CHAPITRE 11

Orthogonalité et distances

S48, S51, S54, S56, S60

Objectifs

Calculer un produit scalaire ; justifier une orthogonalité ; déterminer un projeté et une distance ; calculer un volume.

Notes de cours

Les calculs par coordonnées de ce chapitre se font dans un repère orthonormé de l'espace.

Produit scalaire dans l'espace

Pour des vecteurs non nuls $\vec{u}, \vec{v}$, $\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\|\|\vec{v}\| \cos\theta$, où $\theta \in [0, \pi]$ est leur angle. Si l'un est nul, le produit scalaire vaut 0.

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \tfrac{1}{2}(\|\vec{u}+\vec{v}\|^2 - \|\vec{u}\|^2 - \|\vec{v}\|^2).$$

Dans un repère orthonormé, pour $\vec{u} = (x, y, z)$ et $\vec{v} = (x', y', z')$,

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = xx' + yy' + zz'.$$

Le produit scalaire est symétrique et bilinéaire ; $\vec{u} \cdot \vec{u} = \|\vec{u}\|^2$. Deux vecteurs sont orthogonaux si et seulement si leur produit scalaire est nul.

Exemple. $\vec{u} = (1, 2, 2)$ et $\vec{v} = (2, -1, 0)$ sont orthogonaux : $2 - 2 + 0 = 0$. Leurs normes valent 3 et $\sqrt{5}$.

Droite, plan et vecteur normal

Deux droites sont orthogonales si leurs vecteurs directeurs le sont. Une droite est orthogonale à un plan si elle est orthogonale à deux directions non colinéaires de ce plan. Un vecteur normal à un plan est un vecteur non nul orthogonal à toutes ses directions.

Pourquoi deux directions suffisent. Si $\vec{n} \cdot \vec{u} = \vec{n} \cdot \vec{v} = 0$, alors, pour tout $\vec{w} = s\vec{u} + t\vec{v}$, $\vec{n} \cdot \vec{w} = s\vec{n} \cdot \vec{u} + t\vec{n} \cdot \vec{v} = 0$.

Condition vectorielle d'appartenance

Si A appartient au plan $\mathcal{P}$ de vecteur normal $\vec{n}$, alors $M \in \mathcal{P}$ si et seulement si $\overrightarrow{AM} \cdot \vec{n} = 0$.

Projection orthogonale et distance

Le projeté orthogonal H de M sur un plan est l'unique point du plan tel que $\overrightarrow{MH}$ soit normal au plan ; si M appartient au plan, $H = M$. La distance de M au plan est MH. Sur une droite de directeur $\vec{u}$, le projeté vérifie $H \in d$ et $\overrightarrow{MH} \cdot \vec{u} = 0$.

Démonstration du minimum. Pour tout point P du plan, $\overrightarrow{MH} \perp \overrightarrow{HP}$, donc $MP^2 = MH^2 + HP^2 \geq MH^2$. L'égalité a lieu seulement pour $P = H$. Le projeté est le point du plan le plus proche.

Méthode sur une droite. Si $d = A + \mathbb{R}\vec{u}$, écrire $H = A + t\vec{u}$ et résoudre $(A - M + t\vec{u}) \cdot \vec{u} = 0$. Ainsi $t = \frac{\overrightarrow{AM}\cdot\vec{u}}{\|\vec{u}\|^2}$.

Angles, aires et volumes

Pour un angle $\widehat{ABC}$, utiliser $\overrightarrow{BA}$ et $\overrightarrow{BC}$: $\cos\widehat{ABC} = \frac{\overrightarrow{BA}\cdot\overrightarrow{BC}}{BA\times BC}$. Pour l'angle aigu entre deux droites, prendre la valeur absolue du quotient. L'aire d'un triangle est $\frac{bh}{2}$; le volume d'un tétraèdre est $\frac{\mathcal{A}_{\text{base}}h}{3}$, où h est une distance orthogonale. Les unités sont respectivement au carré et au cube.

Développements et lieux géométriques

Par bilinéarité,

$$\|\vec{u}+\vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + 2\vec{u}\cdot\vec{v} + \|\vec{v}\|^2, \qquad \|\vec{u}-\vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 - 2\vec{u}\cdot\vec{v} + \|\vec{v}\|^2.$$

On peut donc aussi calculer $\vec{u}\cdot\vec{v} = \frac{1}{2}(\|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2 - \|\vec{u}-\vec{v}\|^2)$. Pour deux points distincts A, B de milieu I, le lieu des points M tels que $MA = MB$ est le plan passant par I de normal $\overrightarrow{AB}$: le *plan médiateur*. En effet, en écrivant les vecteurs depuis I, les développements donnent $MA^2 - MB^2 = 2\overrightarrow{IM}\cdot\overrightarrow{AB}$. L'égalité des distances équivaut donc à $\overrightarrow{IM}\cdot\overrightarrow{AB} = 0$. **Complément, sans évaluation dédiée en 2026–2027.** Deux plans sont perpendiculaires lorsque leurs vecteurs normaux sont orthogonaux. Il ne faut pas confondre cette propriété avec le parallélisme des plans, qui correspond à des normaux colinéaires.

Activité de recherche

Le point d'une droite le plus proche — 35 min.

Dans un repère orthonormé de l'espace, on considère $A(1;0;0)$, $M(0;2;3)$ et la droite d passant par A, de vecteur directeur $\vec{u} = (1;1;0)$. On cherche le point de d le plus proche de M.

1. Exprimer, en fonction d'un paramètre réel t, les coordonnées d'un point H de d.
2. Déterminer la valeur de t pour laquelle $\overrightarrow{MH}\cdot\vec{u} = 0$. En déduire les coordonnées du point H ainsi obtenu.
3. Calculer la distance MH.
4. Soit P un point quelconque de d. Démontrer que $MP^2 = MH^2 + HP^2$, puis en déduire que H est l'unique point de d le plus proche de M.

Exercices progressifs

E1 · Entraînement. Dans une base orthonormée de l'espace, on considère $\vec{u} = (2;-1;3)$ et $\vec{v} = (1;4;0)$. Calculer $\vec{u}\cdot\vec{v}$.

E2 · Entraînement. Dans une base orthonormée, on considère $\vec{u} = (a;2;1)$ et $\vec{v} = (3;-1;4)$, où a est réel. Déterminer a pour que $\vec{u}$ et $\vec{v}$ soient orthogonaux.

E3 · Entraînement. Dans un repère orthonormé, un plan est dirigé par $\vec{u} = (1;-1;0)$ et $\vec{v} = (1;0;-1)$. Montrer que $\vec{n} = (1;1;1)$ lui est normal. On considère ensuite $A(0;0;0)$ et $B(2;2;2)$. Décrire géométriquement l'ensemble des points équidistants de A et de B.

E4 · Entraînement. Dans une base orthonormée, on considère $\vec{u} = (1;0;1)$ et $\vec{v} = (0;1;1)$. Déterminer la mesure, comprise entre 0 et π, de l'angle entre ces deux vecteurs.

E5 · Entraînement. Un tétraèdre a pour base un triangle rectangle dont les deux côtés perpendiculaires mesurent 3 cm et 4 cm. La hauteur du tétraèdre relative à cette base est de 5 cm. Calculer son volume en cm^3.

Travail dans le manuel ou une annale

Barbazo, p. 362, exercices 23 et 27. En S48 : exercice 23, pour calculer un produit scalaire en coordonnées. À la maison après S54 : exercice 27 ; vérifier l'orthogonalité aux deux vecteurs directeurs d'un plan, sans se contenter d'un seul produit nul.

Devoir à la maison

DM11 — Une face et sa hauteur — 50 min.

Dans un repère orthonormé d'origine O, on considère les points $A(2;0;0)$, $B(0;2;0)$ et $C(0;0;2)$.

1. Démontrer que le triangle ABC est équilatéral et calculer son aire.
2. Montrer que le vecteur $\vec{n} = (1;1;1)$ est normal au plan (ABC).
3. On note H le projeté orthogonal de O sur (ABC). Justifier que ses coordonnées sont de la forme $(t;t;t)$. Déterminer t en utilisant $\overrightarrow{AH} \cdot \vec{n} = 0$.
4. Calculer OH, puis le volume du tétraèdre $OABC$ en prenant ABC pour base. Vérifier ce volume en prenant OAB pour base.

Conduite et corrigés

Repères pour le professeur

Commencer par les trois écritures du produit scalaire. Les droites orthogonales ne sont pas nécessairement sécantes : « perpendiculaires » exige l'intersection. Pour démontrer qu'une droite est orthogonale à un plan, choisir deux directions non colinéaires. La formule générale de distance point-plan n'est pas exigée par cœur : privilégier le projeté. Les équations cartésiennes utilisées dans la progression en S54 peuvent être annoncées par la condition vectorielle, puis formalisées en S67.

Corrigé de l'activité

1. Un point H de d s'écrit $H = A + t\vec{u}$, donc $H(1+t, t, 0)$ pour $t \in \mathbb{R}$.

2. $\overrightarrow{MH} = (1+t, t-2, -3)$. Le produit scalaire avec $\vec{u} = (1,1,0)$ vaut $1+t+t-2 = 2t-1$. Son annulation donne $t = \frac{1}{2}$ et $H(\frac{3}{2}, \frac{1}{2}, 0)$.

3. Le repère est orthonormé : $MH^2 = (\frac{3}{2})^2 + (-\frac{3}{2})^2 + (-3)^2 = \frac{27}{2}$. Donc $MH = \frac{3\sqrt{6}}{2}$.

4. Pour $P \in d$, $\overrightarrow{HP}$ est colinéaire à $\vec{u}$ et donc orthogonal à $\overrightarrow{MH}$. Le théorème de Pythagore donne $MP^2 = MH^2 + HP^2 \geq MH^2$, avec égalité seulement si $P = H$. Le point calculé est bien l'unique point de la droite le plus proche de M.

E1. Dans le repère orthonormé, le produit scalaire est $2 \times 1 + (-1) \times 4 + 3 \times 0 = -2$.

E2. Le produit scalaire est $3a + 2(-1) + 1 \times 4 = 3a + 2$. L'orthogonalité équivaut à son annulation : $3a + 2 = 0$, donc $a = -\frac{2}{3}$.

E3. Les deux directeurs sont non colinéaires et les deux produits scalaires sont nuls. Le milieu est $I(1,1,1)$. Le lieu recherché est le plan passant par I et normal à $\overrightarrow{AB} = (2,2,2)$, donc de normal $(1,1,1)$.

E4. Les deux vecteurs sont non nuls, de normes $\sqrt{2}$, et leur produit scalaire vaut 1. Donc leur angle $\theta \in [0, \pi]$ vérifie $\cos\theta = \frac{1}{\sqrt{2}\sqrt{2}} = \frac{1}{2}$, soit $\theta = \frac{\pi}{3}$.

E5. L'aire de la base rectangle vaut $\frac{3\times 4}{2} = 6\,\text{cm}^2$. La hauteur perpendiculaire à cette base vaut 5 cm, donc $V = \frac{6\times 5}{3} = 10\,\text{cm}^3$.

Corrigé du DM11

1. $\overrightarrow{AB} = (-2,2,0)$, $\overrightarrow{AC} = (-2,0,2)$ et $\overrightarrow{BC} = (0,-2,2)$; les trois normes valent $2\sqrt{2}$. Le triangle est équilatéral. Sa hauteur vaut $\sqrt{(2\sqrt{2})^2 - (\sqrt{2})^2} = \sqrt{6}$; son aire est donc $\frac{(2\sqrt{2})(\sqrt{6})}{2} = 2\sqrt{3}$.

2. Les vecteurs $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}$ sont non colinéaires. Leurs produits scalaires avec $(1,1,1)$ valent respectivement $-2+2 = 0$ et $-2+2 = 0$. Le vecteur non nul $\vec{n}$ est donc normal à (ABC).

3. Le projeté de O appartient à la droite de directeur $\vec{n}$ passant par O, donc $H = (t,t,t)$. Sa condition d'appartenance au plan est $(t-2) + t + t = 0$, soit $t = \frac{2}{3}$. On obtient $H(\frac{2}{3}, \frac{2}{3}, \frac{2}{3})$, qui vérifie les deux conditions d'un projeté.

4. $OH = \sqrt{3(\frac{2}{3})^2} = \frac{2}{\sqrt{3}}$. En prenant la base ABC, le volume est $V = \frac{(2\sqrt{3})(\frac{2}{\sqrt{3}})}{3} = \frac{4}{3}$ unités de volume. Autre base : le triangle OAB est rectangle en O, d'aire $\frac{2\times 2}{2} = 2$; la droite (OC) est perpendiculaire au plan (OAB), et $OC = 2$. Ainsi $V = \frac{2\times 2}{3} = \frac{4}{3}$.

Corrigé du travail dans le manuel ou une annale

Exercice 23. Dans le repère orthonormé donné, le produit scalaire est la somme des produits des coordonnées correspondantes :

$$(-3{,}5)(-4) + 2 \times 5{,}5 + (-4)(-3) = 14 + 11 + 12 = 37,$$

$$\frac{2}{3}\left(-\frac{3}{4}\right) + \frac{15}{7}\frac{14}{3} + \left(-\frac{12}{11}\right)\left(-\frac{22}{4}\right) = -\frac{1}{2} + 10 + 6 = \frac{31}{2}.$$

Exercice 27. Dans chaque cas, les deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ donnés dirigent le plan et ne sont pas colinéaires. Un vecteur non nul $\vec{w}$ est normal si, et seulement si, il est orthogonal à chacun d'eux.

1. $\vec{w} \cdot \vec{u} = -132 + 312 - 180 = 0$ et $\vec{w} \cdot \vec{v} = -66 + 546 - 480 = 0$. Le vecteur $\vec{w}$ est normal au plan.

2. $\vec{w} \cdot \vec{u} = 20 + 6 - 26 = 0$, mais $\vec{w} \cdot \vec{v} = 18 - 6 - 10 = 2 \neq 0$. Il n'est pas normal au plan.

3. $\vec{w} \cdot \vec{u} = \frac{1}{2} + 6 - 7 = -\frac{1}{2} \neq 0$. Ce seul produit non nul suffit à exclure la normalité.